

**דף תרגילים מס' 3 – טורי חזקות**

**תרגיל 3.1** נניח שהטור  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  מתכנס עבור  $x = -4$  ומתבדר עבור  $x = 6$ . מה ניתן לומר על ההתכנסות או ההתבדרות של הטורים הבאים?

(א)  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  , (ב)  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 8^n$  , (ג)  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-3)^n$  , (ד)  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n 9^n$

**תרגיל 3.2** מצאו את רדיוס ההתכנסות ותחום ההתכנסות של הטורים הבאים:

(א)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt[3]{n}}$  , (ב)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n n}$  , (ג)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{(n+1)^2}$

(ד)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$  , (ה)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} x^n$  , (ו)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5)^n (x-1)^n}{\sqrt{n+1}}$

(ז)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (x-3)^n}{n+3}$  , (ח)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (3x-2)^n$  , (ט)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x+3)^n}{n \ln n}$

(י)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$  , (יא)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{\pi^n}$  , (יב)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$

(יג)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$  , (יד)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3 + (-1)^n)^n}{n} x^n$

**תרגיל 3.3** חשבו את טורי טיילור של הפונקציות הבאות סביב  $x = 0$  (טורי מקלורן):

(א)  $e^{-x}$  , (ב)  $\frac{1}{1+x}$  , (ג)  $xe^x$  , (ד)  $\sin(\pi x)$



**תרגיל 3.4** פתחו את הפונקציות הבאות לטורי מקלורן (טורי טיילור סביב  $x = 0$ ). מצאו את תחום ההתכנסות של הטורים.

|                          |                         |                                             |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| (א) $\exp(-x^2)$         | (ב) $x^2 \sin(x^3)$     | (ג) $\frac{1}{x-5}$                         |
| (ד) $\frac{1}{x^2-4x-5}$ | (ה) $\frac{1}{(x-5)^2}$ | (ו) $\frac{2x^4+3x^3-15x^2-5x+19}{x^2+x-6}$ |

**תרגיל 3.5** פתחו את הפונקציות הבאות לטורי טיילור סביב  $a$  (נתון) ומצאו את תחומי ההתכנסות:

|                          |                                  |                        |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| (א) $\frac{1}{x-5}, a=1$ | (ב) $\frac{1}{(x-5)^3}, a=1$     | (ג) $\frac{1}{x}, a=3$ |
| (ד) $\frac{1}{2+x}, a=3$ | (ה) $\sin(\pi x), a=\frac{1}{2}$ |                        |

### **תרגיל 3.6**

חשבו: (א)  $\left. \frac{d^{17}}{dx^{17}} \left( \frac{1}{x-5} \right) \right|_{x=1}$  (ב)  $\left. \frac{d^{10}}{dx^{10}} \left( \frac{2x^4+3x^3-15x^2-5x+19}{x^2+x-6} \right) \right|_{x=0}$

### **תרגיל 3.7**

נתונה  $f(x)$ , פונקציה שטור טיילור שלה בנקודה  $x=a$  מתכנס אליה (פונקציה אנליטית) ובעלת רדיוס

התכנסות  $R > a$  ( $a > 1$  פרמטר ידוע). מצאו את  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)(1-a)^n}{n!}$ .